Async E-Ticaret Fiyat Takip Motoru

Python 3.11+ gerekir. Harici paket gerekmez (yalnızca standart kütüphane).

Dosyalar

Dosya	İçerik
`fiyat_takip.py`	Referans çözüm (10 adımın tamamı)
`fiyat_takip_iskelet.py`	Öğrenci iskeleti: altyapı hazır, adımlar `TODO`
`test_fiyat_takip.py`	25 kabul testi (çözüme de iskelete de çalışır)

Çalıştırma

bash

```
python fiyat_takip.py --fresh            # temiz DB, 3 tur, 50 ürün
python fiyat_takip.py --fresh -v         # + retry/backoff logları
python fiyat_takip.py --bench            # + eşzamanlılık kıyası, bloklama tuzağı
python fiyat_takip.py --rate 3 -v        # rate limit'i görünür kıl
python fiyat_takip.py --concurrency 1    # async ama sıralı: farkı hisset
python fiyat_takip.py --rounds 1         # DB'yi silmeden tekrar: kalıcılık
```

Testler

bash

```
python -m unittest -v                                          # referans çözüm
FIYAT_MODUL=fiyat_takip_iskelet python -m unittest -v          # Linux/macOS
$env:FIYAT_MODUL="fiyat_takip_iskelet"; python -m unittest -v # PowerShell
```

Ders akışı (öneri)

Süre	Adım	Kodda bakılacak yer
15 dk	1. Domain modeli	`Product`, `PriceSnapshot.__post_init__` (`object.__setattr__` hilesi)
15 dk	2. Protocol + registry	`PriceSource`, `register_source`, `parse_tr_price`
5 dk	3. Sahte ağ	`FakeNetwork._rng`: neden sıra bağımsız deterministik?
20 dk	4. Decorator'lar	`retry` 3 katman, `ParamSpec`, `functools.wraps`, `timed`
15 dk	5. Token bucket	Semaphore ile farkı, `asyncio.Lock` ile `threading.Lock` farkı
20 dk	6-7. Motor	`TaskGroup`, `except Exception` neden CancelledError'ı yutmaz, `as_completed`, `aclosing`
20 dk	8-9. Kayıt + alarm	`to_thread`, `__aexit__` dönüş değeri, window function SQL, saf fonksiyon
10 dk	10. Kıyas	`--bench`: 14 sn → 2 sn ve `time.sleep` tuzağı

Tartışma soruları

1. `retry`, `_get` yerine `fetch` üzerinde. Bu yüzden her denemede yeniden token alınıyor. Doğru mu?
2. `PermanentError` neden retry listesinde yok? `ParseError` için ne yapılmalı?
3. `stream()` içinde `finally` ne zaman çalışır? `aclosing` kaldırılırsa ne değişir?
4. `TokenBucket` lock'u tutarken uyuyor. Bu bir hata mı, tasarım kararı mı?

5. Fiyat neden `REAL` değil `TEXT` kolonda saklanıyor?